



**INFORME
AMBIENTAL**

TÉCNICODEESTUDIODERUIDO

ALS SERAMBIENTE S.A.S.

***Monitoreo de ruido ambiental realizado los
díasxxxyxxdemesdeañó, en horario diurno
y nocturno para jornada hábil y no hábil.***

2026



SERambiente®
Servicios de Ingeniería Ambiental

part of
ALS Limited



TABLA DECONTENIDO

1.INFORMACIÓN GENERAL	81.1.INFORMACIÓN DE LA EMPRESA	81.2.EMPRESA RESPONSABLE DEL ESTUDIO	81.3.FECHA DE LA MEDICIÓN	81.4.HORA DE MEDICIÓN	91.5.DESCRIPCIÓN DE LOS TIEMPOS E INTERVALOS DE MEDICIÓN	91.6.PROPÓSITO DE LA MEDICIÓN	101.7.UBICACIÓN DE LA MEDICIÓN	112.INFORMACIÓN DE LOS EQUIPOS DE MEDIDA	123.PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN UTILIZADO	133.1. DETERMINACIÓN DE RUIDO AMBIENTAL.....13
------------------------------	---------------------------------------	---	----------------------------------	------------------------------	---	--------------------------------------	---------------------------------------	---	--	---

3.2. AJUSTES DE LOS NIVELES DE PRESIÓN SONORA.....	14
--	----

3.3. DETERMINACIÓN DE LOS VALORES DE CORRECCIONES K.....	15
--	----

3.4. METODOLOGÍA EN CAMPO	17	3.5. METODOLOGÍA PARA	
---------------------------	----	-----------------------	--

ISÓFONAS	19	4.CARACTERÍSTICAS DE LA MEDICIÓN	21
----------	----	----------------------------------	----

PREDOMINANTES	21	4.1.CONDICIONES	
---------------	----	-----------------	--

ATMOSFÉRICAS	21	4.2.CONDICIONES	
--------------	----	-----------------	--

PROCEDIMIENTO PARA LA		4.3.NATURALEZA / ESTADO DEL TERRENO ENTRE LA FUENTE Y EL	
-----------------------	--	--	--

RECEPTOR	24	4.4.UBICACIÓN DE ASENTAMIENTOS POBLACIONALES Y POTENCIALES	
----------	----	--	--

RECEPTORES DE INTERÉS EN ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS	26	5.RESULTADOS DE LA	
---	----	--------------------	--

MEDICIÓN	27	5.1 NORMATIVA UTILIZADA	27
----------	----	-------------------------	----

5.2 RESULTADOS NUMÉRICOS Y		5.3 CÁLCULOS	
----------------------------	--	--------------	--

COMPARACIÓN CON LA NORMATIVIDAD APLICADA	27	6.DESCRIPCIÓN Y VARIABILIDAD DE LAS FUENTES DE SONIDO	
--	----	---	--

UTILIZADOS	31	7.INCERTIDUMBRE DE MEDICIONES	35
------------	----	-------------------------------	----

7.1. REGLA DE DECISIÓN Y		8. CONCLUSIONES Y	
--------------------------	--	-------------------	--

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD	35	9. BIBLIOGRAFÍA	39
----------------------------	----	-----------------	----

10. ANEXOS	40	11. HISTORIAL DE	
------------	----	------------------	--

CAMBIOS	41	ÍNDICES DE TABLAS	
---------	----	-------------------	--

Tabla 1. Hora de Inicio y finalización no hábil.....	9
--	---

Tabla 2. Hora de Inicio y finalización hábil.....	9
---	---

Tabla 3.Distribución de tiempos de medición y espera.....	10
---	----

Tabla 4.Intervalos de referencia empleados.....	10
---	----

Tabla 5. Descripción y ubicaciónxxxx xxxx xxxde muestreo de ruido ambiental.....	11
--	----

Tabla 6. Verificación de los equipos e instrumentos utilizados para la toma.....	19
--	----



	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE RUIDO AMBIENTAL	Código:FO-PO-PSM-65-07
		Versión formato:03 Fecha: 15/03/2026 Páginade

Tabla 7. Variables meteorológicas.....	23
Tabla 8. Variables meteorológicas.....	23
Tabla 9. Datos en crudo de velocidad del viento, ruido ambiental día no hábil.....	24
Tabla 10. Datos en crudo de velocidad del viento, ruido ambiental día hábil.....	25
Tabla 11. Identificación de Asentamientos poblacionales y ecosistemas estratégicos...	26
Tabla 12. Estándares máximos permisibles ruido ambiental.....	27
Tabla 13. Ruido ambiental- Horario diurno hábil.....	27
Tabla 14. Ruido ambiental - Horario nocturno hábil.....	28
Tabla 15. Ruido ambiental - Horario diurno no hábil.....	29
Tabla 16. Ruido ambiental - Horario nocturno no hábil.....	29
Tabla 17. Ruido ambiental diurno no hábilDía/Mes/Año.....	31
Tabla 18. Ruido ambiental nocturno no hábilDía/Mes/Año.....	31
Tabla 19. Ruido ambiental diurno hábilDía/Mes/Año.....	31
Tabla 20. Ruido ambiental nocturno hábilDía/Mes/Año.....	32
Tabla 21. Identificación del ruido generado durante el monitoreo.....	34
Tabla 22. Anexos del informe técnico.....	40
Tabla 23. Historial de cambios.....	41





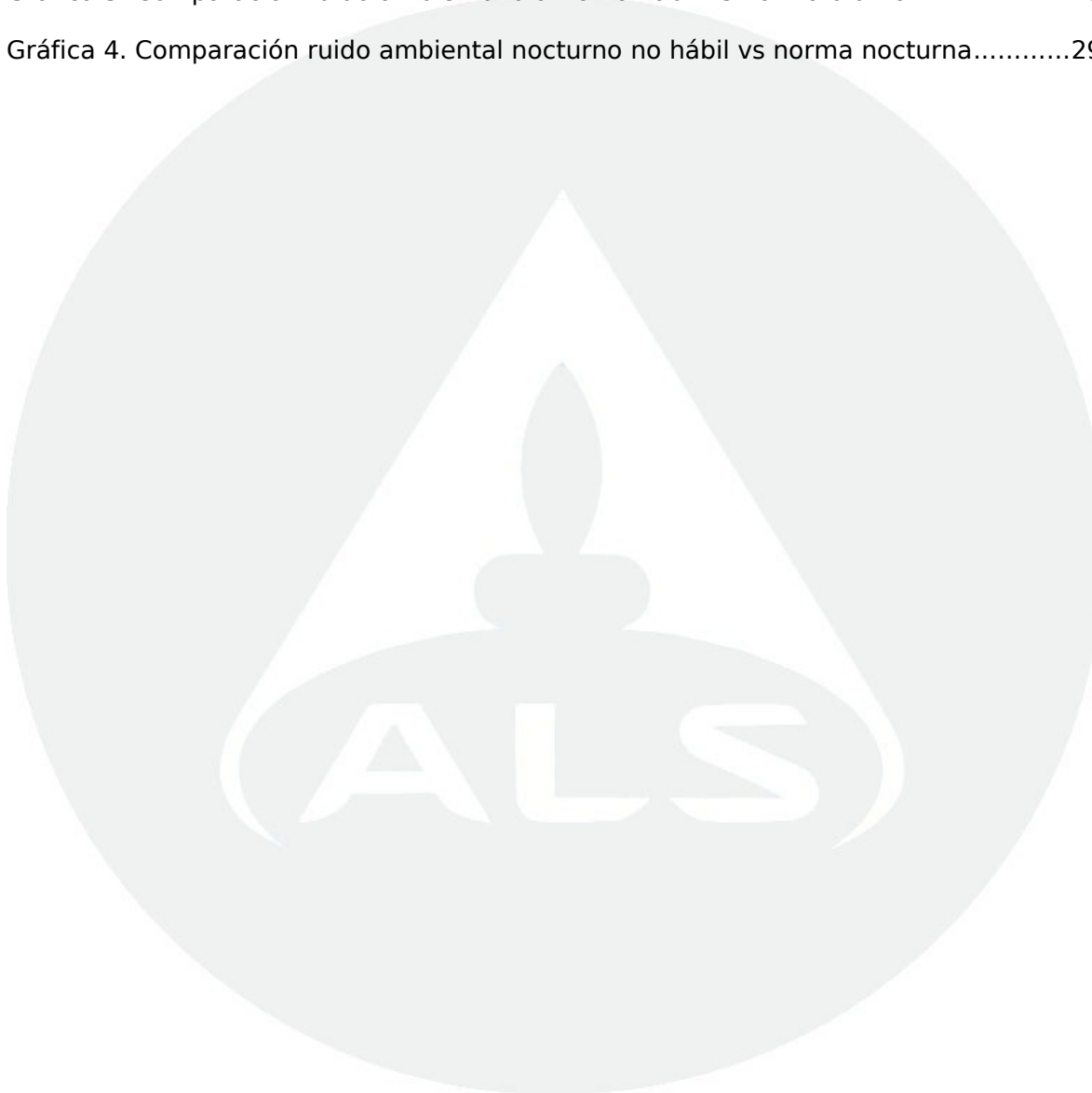
ÍNDICES DEGRÁFICAS

Gráfica 1. Comparación ruido ambiental diurno hábil vs norma diurna.....28

Gráfica 2. Comparación ruido ambiental nocturno hábil vs norma nocturna.....28

Gráfica 3. Comparación ruido ambiental diurno no hábil vs norma diurna.....29

Gráfica 4. Comparación ruido ambiental nocturno no hábil vs norma nocturna.....29





ÍNDICES DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía 1. Mediciones en el puntoPunto 1jornada diurna (Día Hábil).....	25
Fotografía 2. Mediciones en el puntoPunto 1jornada nocturna (Día Hábil).....	25
Fotografía 3. Mediciones en elPunto 1jornada diurna (Día No hábil).....	25
Fotografía 4. Mediciones en elPunto 1jornada nocturna (Día No hábil).....	25
Fotografía 5. Mediciones en el puntoPunto 2jornada diurna (Día Hábil).....	25
Fotografía 6. Mediciones en el puntoPunto 2jornada nocturna (Día Hábil).....	25
Fotografía 7. Mediciones en el puntoPunto 2jornada diurna (Día No hábil).....	25
Fotografía 8. Mediciones en elPunto 2jornada nocturna (Día No hábil).....	25
Fotografía 9. Mediciones en elPunto 3jornada diurna (Día Hábil).....	26
Fotografía 10. Mediciones en elPunto 3jornadanocturna (Día Hábil).....	26
Fotografía 11. Mediciones en elPunto 3jornada diurna (Día No hábil).....	26
Fotografía 12. Mediciones en elPunto 3jornada nocturna (Día No hábil).....	26





ÍNDICES DE FIGURAS

Figura 1. Ubicación xxx xxx xxxx de monitoreo de ruido ambiental.....	11
Figura 2. Equipos de monitoreo de ruido- (imágenes de referencia).....	12
Figura 3. Ubicación del sonómetro según Resolución 0627 de 2006.....	18
Figura 4. Niveles de presión sonora.....	20
Figura 5. Rosa de viento histórica de la zona de monitoreo.....	23
Figura 6. Identificación de asentamientos poblacionales.....	26
Figura 7. Croquis detallado de la posición de las fuentes de sonido y objetos relevantes	34
Figura 8. Declaración binaria con la regla de aceptación simple.....	36





1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1. Información de la empresa

Razón social:	ALS SERAMBIENTE S.A.S.
Correo contacto ambiental:	ambiental@als.com.co
Nombre del cliente	ALS SERAMBIENTE S.A.S.
Teléfono:	Dato de ejemplo
Dirección:	Km 4 Via a Tubara, Zona Industrial, Barranquilla
Departamento:	Atlántico
Ciudad o municipio:	Barranquilla
Actividad económica:	ALS SERAMBIENTE S.A.S.

1.2. Empresa responsable del estudio

ALS SERAMBIENTE S.A.S. contrató los servicios de Servicios de Ingeniería y Ambiente S.A.S. - ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., para desarrollar un monitoreo de emisión de ruido, en OT-14265-1-A-9577-V01 ALS ENVIRONMENTAL S.A.S. es una empresa acreditada por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia - (IDEAM), a través de la Resolución 1262 del 18 de junio de 2021, vigente hasta el 18 de junio de 2026 para producir información cuantitativa física y química para los estudios o análisis ambientales requeridos por las autoridades competentes; se encuentra ubicada en la carrera 41 # 73B-72 en la ciudad de Barranquilla.

1.3. Fecha de la medición

Las mediciones de ruido ambiental se llevaron a cabo en tres (3) puntos de monitoreo, ubicados en el área de estudio de la compañía **ALS SERAMBIENTE S.A.S.** la cual se localiza en el xxxxxxxx, xxxxxxxx. Cabe señalar que, la jornada de monitoreo se ejecutó durante los días xxxxx de xxx de xxx, en horario diurno y nocturno, en día hábil y día no hábil. Para ello se tuvo en cuenta





los criterios establecidos en la Resolución 0627 del 07 de abril de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, actualmente Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS, los requerimientos del interesado y los procedimientos internos para el monitoreo de emisión de ruido y ruido ambiental de ALS ENVIRONMENTAL S.A.S. y lo planificado en el plan de monitoreo.

- PO-PSM-01 - Planeación y ejecución del servicio.
- PO-PSM-11 - Procedimiento de medición de emisión de ruido y ruido ambiental.
- FO-PO-PSM-72-06 Plan de monitoreo.
- PO-PSM-65 Procedimiento para la elaboración de informes técnicos de ruido ambiental y emisión de ruido.

1.4. Hora de medición

El monitoreo se realizó en horario diurno y nocturno, hábil y no hábil en cada punto de medición, los detalles de la fecha y hora de medición se especifican en la siguiente tabla.

Tabla. Hora de Inicio y finalización no hábil.

Punto	Fecha	Hora de medición			
		Jornada diurna		Jornada nocturna	
		Inicio	Finalización	Inicio	Finalización
	08:30				

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., XXXX.

Tabla. Hora de Inicio y finalización hábil.

	Fecha	Hora de medición			
		Jornada diurna		Jornada nocturna	
		Inicio	Finalización	Inicio	Finalización
	08:30				



	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE RUIDO AMBIENTAL	Código:FO-PO-PSM-65-07
		Versión formato:03 Fecha: 15/03/2026 Páginade

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S.,2026.

1.5. Descripción de los tiempos e intervalos de medición

Siguiendo lo establecido en el artículo 5 de la Resolución 0627 de 2006, el tiempo de medida para monitoreos de ruido ambiental, por cada punto de muestreo es de una hora, la cual puede ser medida de forma continua o con intervalos de tiempo distribuidos uniformemente dentro de la misma, hasta obtener como mínimo 15 minutos de captura de información y la medición de ruido ambiental por cada punto de muestreo es de una hora dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 5 de la Resolución 0627 de 2006, en la se presentan la distribución de tiempos de medición y espera empleada durante las jornadas de medición en cada punto evaluado.

Tabla. Distribución de tiempos de medición y espera

Actividad	Duración (min)
Medición 1	4
Descanso 1	10
Medición 2	4
Descanso 2	10
Medición 3	4
Descanso 3	10
Medición 4	4
Descanso 4	10
Medición 5	4
Total, medición	20

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S.,2026.

Los intervalos de referencia empleados para jornadas diurna y nocturna fueron los establecidos por el artículo 2 de la Resolución 0627 de 2006, siendo estos:

Tabla. Intervalos de referencia empleados

De 7:01 a 21:00 horas	De 21:01 a 7:00 horas
-----------------------	-----------------------

Fuente: Resolución 0627 del MAVDT actualmente MADS., 2006.

1.6. Propósito de la medición



SERambiente®
Servicios de Ingeniería Ambiental

part of
ALS Limited

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE RUIDO AMBIENTAL	Código:FO-PO-PSM-65-07
		Versión formato:03 Fecha: 15/03/2026 Páginade

El propósito de la medición es determinar los niveles equivalentes resultantes de la medición en cada uno de los tres (3) puntos de monitoreo establecidos; en cumplimiento con los lineamientos establecidos en la Resolución 0627 de 2006, expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, actualmente Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS, con el fin de conocer la situación acústica en el área de estudio.

1.7. Ubicación de la medición

Se llevaron a cabo mediciones de ruido ambiental en tres (3) puntos los cuales se encuentran ubicados en el área de estudio de la empresa **ALS SERAMBIENTE S.A.S.** en el xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx. Estas mediciones se realizaron siguiendo lo establecido por la Resolución 0627 de 2006; las mediciones de ruido ambiental se realizaron con el sonómetro ubicado en 5 posiciones diferentes, cada una de las cuales ubicó una orientación del micrófono en referencia a un punto fijo: Norte, Sur, Este, Oeste y Vertical hacia arriba, sobre un trípode a 4 metros del suelo, y con un radio de 4 metros sin interferencia o barrera alguna.

ALS SERAMBIENTE S.A.S.

A continuación, se presenta la ubicación geográfica de tres (3) puntos de monitoreo. Estos se ubicaron de acuerdo con el sistema de coordenadas geográficas WGS84 y coordenadas planas Magna Sirgas con origen Nacional. Las coordenadas se relacionan en la ubicación geográfica en la.

Tabla. Descripción y ubicación de muestreo de ruido ambiental

	Cota (msn)	Georreferenciación			
		Coordenadas Geográficas WGS84		Sistema Magna Sirgas con Origen	
		Norte(N)	Oeste(W)	Norte(N)	Oeste(W)
Dato de ejemplo	2026				
Dato de ejemplo	2026				

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., 2026

Figura. Ubicación de puntos de monitoreo de ruido ambiental

Fuente: Tomado y modificado de Google Earth, XXXX.



SERambiente
Servicios de Ingeniería Ambiental

part of
ALS Limited



2. INFORMACIÓN DE LOS EQUIPOS DEMEDIDA

El equipo utilizado para la medición fue un sonómetro automático Clase 1 calibrado según norma IEC 61672. Las mediciones se efectuaron aplicando un filtro de ponderación frecuencia (db(A)) y un filtro de ponderación temporal S (Slow, respuesta, lenta), con micrófono desmontable y pantalla de viento.

Para la verificación del correcto funcionamiento del sonómetro, se utilizó un calibrador acústico con precisión tipo 1 para sonómetros con una frecuencia de salida de 1000 Hz y 114 dB, con una dispersión de menos del 1% marca Clase 1 calibrado según norma IEC 61672.

Los datos de calibración, el ajuste y la fecha de vencimiento del certificado del sonómetro y calibrador se encuentran en el **Anexo 3. Calibraciones de equipos y Fichas técnicas** y **adicionalmente la ficha técnica** correspondiente para estos mismos equipos.

los demonit	
Sonómetro calibrado según norma IEC 61672	Verificador acústico calibrado según norma IEC 61672

Figura. Equipos de monitoreo de ruido- (imágenes de referencia).

Fuente: Manual del Equipo 2026





3. PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN UTILIZADO

Según lo establecido por la Resolución 0627 artículo 14, los resultados obtenidos en las mediciones de ruido ambiental deben ser utilizados para realizar el diagnóstico del ambiente por ruido. Los resultados se llevan a mapas de ruido los cuales permiten visualizar la realidad en lo que concierne a ruido ambiental, identificar zonas críticas y posibles contaminadores por emisión de ruido, entre otros. Las mediciones de ruido ambiental se efectúan de acuerdo con el procedimiento estipulado en los Capítulos II y III del Anexo 3, de dicha Resolución.

Los parámetros monitoreados fueron:

- LAeq (Slow)
- Lmax
- Lmin
- LAeq (Impulse)

3.1. Determinación de ruido ambiental

Para el cálculo del nivel equivalente resultante de la medición en cada uno de los puntos y para cada jornada de muestreo se aplicó la siguiente expresión:

$$LAeq_{Ambiental} = 10 \cdot \log \left(\left(\frac{1}{5} \right) \cdot (10^{Ln/10} + 10^{Ls/10} + 10^{Le/10} + 10^{Lw/10}) \right)$$

Dónde:

$LAeq_{Ambiental}$ = Nivel equivalente resultante de la medición.

L_n = Nivel equivalente medido en la posición del micrófono orientada en sentido norte

L_o = Nivel equivalente medido en la posición del micrófono orientada en sentido oeste



	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE RUIDO AMBIENTAL	Código:FO-PO-PSM-65-07
		Versión formato:03 Fecha: 15/03/2026 Páginade

L_s= Nivel equivalente medido en la posición del micrófono orientada en sentido sur

L_e = Nivel equivalente medido en la posición del micrófono orientada en sentido este

L_v= Nivel equivalente medido en la posición del micrófono orientada en sentido vertical

3.2.Ajustes de los niveles de presión sonora

Los niveles de presión sonora continuo equivalente ponderados A, L_{Aeq}, T, L_{Aeq}, T, Residual y nivel percentil L90, se corrigen por impulsividad, tonalidad, condiciones meteorológicas, horarios, tipos de fuentes y receptores, para obtener niveles corregidos de presión sonora continuo equivalente ponderados A, L_{RAeq}, T, L_{RAeq}, T, Residual y nivel percentil L90, respectivamente. La siguiente expresión servirá como base para efectuar dichas Correcciones:

Dónde:

K_I= es un ajuste por impulsos (dB(A)(A))

K_T=es un ajuste por tono y contenido de información (dB(A)(A))

K_R=es un ajuste por la hora del día (dB(A)(A))

K_S=es un ajuste (positivo o negativo) para ciertas fuentes y situaciones, porejemplo, bajas frecuencias (dB(A))

(X) =corresponde a cualquiera de los parámetros de medida de que trata el artículo 4 la Resolución0627 de 2006 MVADT

El nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A, L_{Aeq}, T, solo se corrige por un solo factor K, el de mayor valor en dB(A).

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE RUIDO AMBIENTAL	Código:FO-PO-PSM-65-07
		Versión formato:03 Fecha: 15/03/2026 Páginade

Para corregir los niveles equivalentes por tonos y por impulsividad se debe proceder como se especifica en el Anexo 2 de la Resolución 0627 del 2006, que aplican para Emisión de ruido y ruido ambiental.

3.3.Determinación de los valores de Correcciones K

La corrección de nivel K_s se aplica de la siguiente manera:

Si el ruido proviene de las instalaciones de ventilación y climatización, bajas frecuencias:

- 5dB(A) en periodo diurno;
- 8dB(A) en periodo nocturno.

La corrección de nivel K_R por horarios se aplica de la siguiente manera:

Si se desea calcular el nivel equivalente corregido ponderado por frecuencia A para el día y la noche $LRA_{eq,dn}$, se efectúa la medición nocturna de ruido de la fuente específica, si esta funciona durante la noche, para tener en cuenta el grado de molestia que pueda causar a las personas se hace una corrección por adición de 10dB(A) para el período nocturno en el cual funcione la fuente específica.

La corrección de nivel K_T se determina de la siguiente manera:

Se toma en consideración los componentes tonales del ruido en el lugar de la medición y durante el tiempo que estén presentes estos tonos.

- Por percepción nula de componentes tonales: 0dB(A)
- Por percepción neta de componentes tonales: 3dB(A)
- Por percepción fuerte de componentes tonales: 6dB(A)

La manera detallada de evaluar la presencia de componentes tonales se presenta a continuación:

Se hace un análisis con resolución de 1/3 de octava. Se calcula la diferencia:





$$L = L_t - L_s$$

Dónde:

L_t : Es el nivel de presión sonora de la banda f que contiene el tono puro.

L_s : Es la media de los niveles de las dos bandas situadas inmediatamente por encima y por debajo de f .

Se determina la presencia o ausencia de componentes tonales, entre 20 a 125 Hz:

- Si $L < 8\text{dB(A)}$, no hay componentes tonales.
- Si $8\text{dB(A)} \leq L \leq 12\text{dB(A)}$, hay componente tonal neto.
- Si $L > 12\text{dB(A)}$, hay componente tonal fuerte.

Se determina la presencia o ausencia de componentes tonales, entre 160 a 400 Hz:

- Si $L < 5\text{dB(A)}$, no hay componentes tonales.
- Si $5\text{dB(A)} \leq L \leq 8\text{dB(A)}$, hay componente tonal neto.
- Si $L > 8\text{dB(A)}$, hay componente tonal fuerte.

Se determina la presencia o ausencia de componentes tonales a partir de 500 Hz:

- Si $L < 3\text{dB(A)}$, no hay componentes tonales.
- Si $3\text{dB(A)} \leq L \leq 5\text{dB(A)}$, hay componente tonal neto.
- Si $L > 5\text{dB(A)}$, hay componente tonal fuerte.

La corrección de nivel K , se determina de la siguiente manera:

Se toma en consideración los componentes impulsivos en el lugar de la medición y durante el tiempo que estén presentes los respectivos impulsos.

- Por percepción nula de componentes impulsivos: 0dB(A)
- Por percepción neta de componentes impulsivos: 3dB(A)
- Por percepción fuerte de componentes impulsivos: 6dB(A)





El ruido que se evalúa tiene componentes impulsivos si se perciben sonidos de alto nivel de presión sonora y duración corta. Para evaluar de manera detallada la presencia de componentes impulsivos se establece el siguiente procedimiento:

Para una determinada fase de ruido de duración T_i en la cual se percibe un ruido impulsivo:

- Se mide el nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A, durante T_i , LA , T_i .
- Se mide el nivel de presión sonora ponderado A, determinado con la característica temporal Impulso (Impulse; en inglés), promediado en el tiempo T_i , LAI .
- Se calcula la diferencia:

$$Li = LAI - LA, T_i.$$

Si $Li < 3dB(A)$, no hay componentes impulsivos, Si $3dB(A) \leq Li \leq 6dB(A)$, hay percepción neta de componentes impulsivos y Si $Li > 6dB(A)$, hay percepción fuerte de componentes impulsivos.

3.4. Metodología en campo

Para la realización de las mediciones en campo de ruido ambiental en el área de estudio de la organización **ALS SERAMBIENTE S.A.S.** en el xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, se tuvo en cuenta lo estipulado por la Resolución 0627 del 07 de abril de 2006 y en el procedimiento interno *PO- PSM-11 y FO-PO-PSM-72-06, Procedimiento de medición de emisión de ruido y ruido ambiental y Plan de monitoreo*, respectivamente. Se seleccionaron xxx(x)xxx puntos de monitoreo en atención al protocolo y se verificaron las coordenadas de dichos puntos en campo. Esto es con el fin de mantener la trazabilidad de la





información y poder realizar un análisis comparativo de los resultados si así se requiere.

Inicialmentese hizo un recorrido de reconocimiento delos puntos,el sonómetro fue ubicado aleatoriamente teniendo en cuenta el capítulo I del anexo 3 de la Resolución 0627 del 07 de 2006, en donde se establece que las mediciones de ruido ambiental se realizan en 5 posiciones diferentes: Norte, Sur, Este, Oeste y Vertical hacia arriba, sobre un trípode a 4 metros del suelo, y con un radio de 4 metros sin interferencia o barrera alguna. (Ver).



Figura. Ubicación del sonómetro según Resolución 0627 de 2006

Fuente: Protocolo para la medición de emisión de ruido, ruido ambiental y realización de mapas de ruido., 2006.

Antes de iniciar el monitoreo se realizó la medición de la velocidad del viento con (Relacionar equipo empleado). Se verificó el correcto funcionamiento del equipo

- Nivel de presión sonora equivalente ponderado A,
- Ponderado lento (S) en el medidor 1,
- Ponderado impulsivo (I) en el medidor 2



	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE RUIDO AMBIENTAL	Código:FO-PO-PSM-65-07
		Versión formato:03 Fecha: 15/03/2026 Páginade

- Resolución 1/3 de octava.

Después de configurar los parámetros de medida del equipo, se procedió a realizar la medición deruido ambiental en un periodo de 1 hora, tomando 5 mediciones de 4 minutos con intervalos de 10 minutos de no medición entre ellas, con el fin de hallar el nivel de presión sonora en cada punto de monitoreo.

Al terminar la jornada se realizó nuevamente la verificación del equipo, con el fin de asegurar las condiciones iniciales y una toma de datos representativa. Adicionalmente, se supervisó e identificó las posibles fuentes generadoras de ruido, llevando así un control y registro en la documentación, así como la verificación de los equipos e instrumentos utilizados para la toma. A continuación, en la se presentan los datos de calibración tomadas en campo, las cuales se relacionan en el anexo 5 correspondiente a planillas de campo.

Tabla. Verificación de los equipos e instrumentos utilizados para la toma.

ID Sonómetro		OT-14265-1-A-9577-V01				¿Cumple con la calibración en todos los días? (±1 dB(A))	
Serial sonómetro		SI		NO		OT-14265-1-A-9577-V01	
Serial pistófono							
Día no hábil							
Diurno				Nocturno			
Fecha		OT-14265-1-A-9577-V01		Fecha			
Fecha cal. Inicial		OT-14265-1-A-9577-V01		Hora cal. Inicial			
Fecha cal. Final		OT-14265-1-A-9577-V01		Hora cal. Final			
Día hábil							
Diurno				Nocturno			
		OT-14265-1-A-9577-V01		Fecha			
		OT-14265-1-A-9577-V01		Hora cal. Inicial			
		OT-14265-1-A-9577-V01					

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., 2026



SERambiente
Servicios de Ingeniería Ambiental

part of
ALS Limited



3.5. Metodología para isófonas

Las isófonas son generadas en ArcGIS módulo ArcMap1se trazaron teniendo en cuenta los resultados de las mediciones de ruido ambiental realizadas en cada uno de los puntos que abarcan el área de estudio, a través del método de interpolación de IDW que utiliza distancias inversas ponderadas para la interpolación de una trama de puntos en una superficie dada, haciendo la interpolación de las mismas en los casos pertinentes, teniendo en cuenta unainterpelación de tipo IDW (Distancia Inversa Ponderada)ponderados entre cada una de estas.

Los mapas de ruido (isófonas) realizados, representan la distribución de la generación de ruido en la zona de medición y son líneas que unen puntos de igual valor de ruido, las isófonas se grafican teniendo rangos de decibeles, en este caso 5 decibeles para cada intervalo, siguiendo el código de colores establecido en la Resolución0627 de 2006:

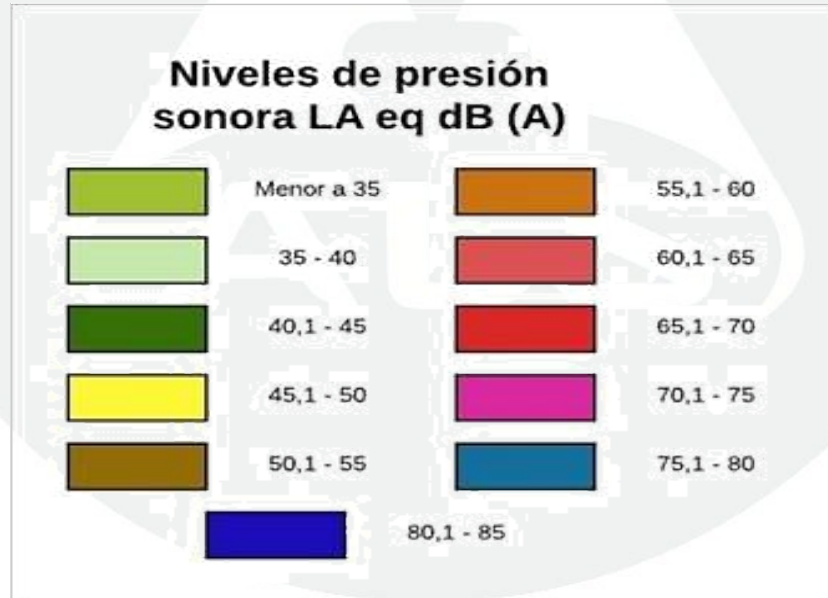


Figura. Niveles de presión sonora
Fuente: Resolución 0627 del MAVDT - Año 2006.





4. CARACTERÍSTICAS DE LA MEDICIÓN

4.1. Condiciones predominantes

ALS SERAMBIENTE S.A.S. fue objeto de evaluación de ruido ambiental. Para la fecha y hora del monitoreo el comportamiento de las condiciones meteorológicas fueron acordes a lo esperado para la temporada, sin afectaciones a la medición.

4.2. Condiciones atmosféricas

El clima es el resultado de numerosos factores que actúan conjuntamente, los accidentes geográficos, como montañas y mares influyen decisivamente en sus características. Para determinar estas características, podemos considerar como esenciales un reducido grupo de elementos: la temperatura, la humedad, la presión atmosférica.

De acuerdo con lo establecido en la Resolución 0627 de 2006, Artículo 20 parágrafo I, la velocidad del viento se debe medir utilizando un anemómetro si esta es mayor a 3 m/s, se debe utilizar una pantalla anti-viento adecuada de acuerdo con la velocidad del viento medido, y aplicar la respectiva corrección de acuerdo con las curvas de respuesta que el fabricante de las pantallas anti-viento y micrófonos suministra.

4.2.1 La temperatura

La temperatura atmosférica es un indicador de la cantidad de energía calorífica acumulada en el aire; la temperatura del aire suele medirse en escala Celsius (°C), y para ello, se usa el termómetro como instrumento de medición. La temperatura depende de diversos factores, por ejemplo, la inclinación de los rayos solares, el tipo de sustratos, la dirección y fuerza del viento, la latitud, la altura sobre el nivel del mar, la proximidad de masas de agua, entre otros factores.





4.2.2. Humedad en el aire

La humedad indica la cantidad de vapor de agua presente en el aire. Según las relaciones psicométricas, la humedad del aire está relacionada con la temperatura ambiente y la presión atmosférica del lugar de medición.

4.2.3 La precipitación

La precipitación es cualquier forma de hidrometeoro, conformado de partículas acuosas de forma sólida o líquida que caen de las nubes y llegan al suelo. Existen varios tipos de precipitación dependiendo de la cantidad o forma en que caen las partículas, el diámetro se halla generalmente comprendido entre 0,5 y 7 mm, (1 mm de precipitación es la lámina que alcanzaría un litro de agua sobre una superficie de un metro cuadrado, sin que se evapore o percole), y caen a una velocidad del orden de los 3 m/s. Dependiendo del tamaño de las gotas que lleguen al suelo y de cómo caigan existen distintos tipos de precipitación líquida: llovizna (gotas pequeñas que caen uniformemente), chubasco (gotas de mayor tamaño y que caen de forma violenta e intensa). La intensidad de la precipitación es la razón del incremento de la altura que alcanza la lluvia respecto al tiempo, se clasifica en ligera (2.5mm/hro menos), moderada (2.5 a 7.5 mm/hr) y fuerte (mayor a 7.5 mm/hr) según corresponda.

4.2.4 Presión atmosférica

La presión atmosférica es el peso del aire por unidad de superficie. El cual es ejercido en todas las direcciones(Román, 2017).

4.2.5 Vientos

El viento hace referencia al movimiento del aire de una zona a otra. Existen diferentes causas que provocan la existencia del viento, pero normalmente es originado cuando entre dos puntos se establece cierta diferencia de presión o temperatura. La velocidad del viento tiene diversas unidades de medida en las que se encuentra Kilómetros por hora (km/h), metros por segundo (m/s), nudos.(Román, 2017).



	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE RUIDO AMBIENTAL	Código:FO-PO-PSM-65-07
		Versión formato:03 Fecha: 15/03/2026 Páginade

Las condiciones atmosféricas reportadas fueron registradas por una estación meteorológica propia, la cual se encuentra ubicada en elxxxxxxxxxxxx,xxxxxxxxx. El registro de las diferentes variables atmosféricas se reporta en la **Figura 1**, se observa la velocidad del viento, la cual fue medida con un anemómetro durante la etapa de campo.

Tabla. Variables meteorológicas.

	T (°C)	P (mmHg)	H (%)	PP (mm)	
OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01
OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01

Caracterización Ambiental

Tabla. Variables meteorológicas.

Fecha	V (m/s)
OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01
OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01

Punto de Monitoreo PM-01

Figura. Rosa de vientos histórica de la zona de monitoreo.

En la **Figura 1** se muestra la rosa de los vientos, presentando explícitamente la dirección y velocidad predominante del viento en la zona de estudio. En la rosa se presenta gráficamente la dirección cardinal y la clasificación de la distribución de frecuencias de velocidades del viento en la zona de estudio determinada. Con respecto a la dirección del viento, se evidencia que existe predominancia de los vientos provenientes de la dirección presentando una frecuencia de xxx%.

4.3. Procedimiento para la medición del viento

Teniendo en cuenta lo establecido en el *PO-PSM-11 procedimiento de mediciones de emisión de ruido y ruido ambiental*, para la determinación de la velocidad del viento durante el periodo de monitoreo se utilizó la estación meteorológica más cercana al área de estudio. El ingeniero de campo ubicó el equipo y veleta en la misma altura en la que se encontraba el micrófono del equipo de medición. Realizó la descarga de los registros de la estación meteorológica para cada memoria de medición y registró el valor máximo de velocidad del viento presentado durante la misma en el formato de campo *Planilla de campo emisión de ruido y ruido ambiental FO-PO-PSM-11-01*. Se realizó la descarga de los registros de la estación meteorológica correspondientes al periodo de monitoreo.

Teniendo en cuenta lo establecido en el *PO-PSM-11 procedimiento de mediciones de emisión de ruido y ruido ambiental*, para la determinación de la velocidad del viento durante el periodo de monitoreo se utilizó un anemómetro, el cual fue ubicado a la misma altura en la que se encontraba el micrófono del equipo de medición. El ingeniero de campo realizó la verificación de los valores almacenados durante cada memoria de medición y registró el valor máximo de velocidad del viento presentado durante la misma en el formato de campo *Planilla de campo emisión de ruido y ruido ambiental FO-PO-PSM-11-01*.

Tabla. Datos en crudo de velocidad del viento, ruido ambiental día no hábil.

	Horario:		Diurno		Nocturno		Nocturno		Nocturno	
	Fecha:									
OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-957	OT-14265-1-A-957	OT-14265-1-A-957	OT-14265-1-A-957	OT-14265-1-A-957	OT-14265-1-A-957	OT-14265-1-A-957	OT-14265-1-A-957	OT-14265-1-A-957	OT-14265-1-A-957



	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE RUIDO AMBIENTAL		Código:FO-PO-PSM-65-07
			Versión formato:03 Fecha: 15/03/2026 Páginate

	7-V01	7-V01	7-V01	1-A-9577-V01	V01	-V01	7-V01	7-V01	7-V01	1-A-9577-V01
OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01
OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S.,2026

Tabla. Datos en crudo de velocidad del viento,ruido ambiental día hábil.

Punto	Horario:		Diurno			Horario:		Nocturno		
	Fecha:					Fecha:				
	Velocidad del viento (m/s)									
	M ₁	M ₂	M ₃	M ₄	M ₅	M ₆	M ₇	M ₈	M ₉	M ₁₀
OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01



SERambiente
Servicios de Ingeniería Ambiental

part of
ALS Limited



INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE RUIDO AMBIENTAL

Código:FO-PO-PSM-65-07

Versión formato:03

Fecha: 15/03/2026

Página:de

	1		1	1				1		
OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01		OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01
	14	142	14	14	1426	142		14	142	142
	26	65-	26	26	5-1-	65-		26	65-	65-
	5-	1-A-	5-	5-	A-	1-A-		5-	1-	1-
	1-	957	1-	1-	9577	957		1-	A-	A-
	A-	7-	A-	A-	-V01	7-		A-	957	957
	95	V01	95	95		V01		95	7-	7-
	77-		77-	77-				77-	V01	V01
	V0		V0	V0				V0		
	1		1	1				1		
OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01		OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01
	14	142	14	14	1426	142		14	142	142
	26	65-	26	26	5-1-	65-		26	65-	65-
	5-	1-A-	5-	5-	A-	1-A-		5-	1-	1-
	1-	957	1-	1-	9577	957		1-	A-	A-
	A-	7-	A-	A-	-V01	7-		A-	957	957
	95	V01	95	95		V01		95	7-	7-
	77-		77-	77-				77-	V01	V01
	V0		V0	V0				V0		
	1		1	1				1		

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S.,2026

4.4. Naturaleza / estado del terreno entre la fuente y el receptor

En términos generales el terreno a lo largo de toda la zona de estudio tiene características planas, lo que permite la dispersión de las ondas sonoras y por ende la correcta recepción de estas por los equipos de medición empleados.

Punto1:

Fotografía. Mediciones en el punto Punto 1 jornada diurna (Día Hábil)	Fotografía. Mediciones en el punto Punto de Monitoreo PM-01 jornada nocturna (Día Hábil)
Fotografía. Mediciones en el Punto de Monitoreo PM-01 jornada diurna (Día No hábil)	Fotografía. Mediciones en el Punto de Monitoreo PM-01 jornada nocturna (Día No hábil)

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S.,2026



SERambiente
Servicios de Ingeniería Ambiental

part of
ALS Limited

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE RUIDO AMBIENTAL	Código:FO-PO-PSM-65-07
		Versión formato:03 Fecha: 15/03/2026 Páginade

Fotografía. Mediciones en el puntoPunto de Monitoreo PM-01jornada diurna (DíaHábil)	Fotografía. Mediciones en el puntoPunto de Monitoreo PM-01jornada nocturna (DíaHábil)
Fotografía. Mediciones en el puntoPunto de Monitoreo PM-01jornada diurna (DíaNo hábil)	Fotografía. Mediciones en elPunto de Monitoreo PM-01jornada nocturna (DíaNo hábil)

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S.,2026

Punto representativo del area de estudio, de facil acceso y libre de interferencias.

Fotografía. Mediciones en elPunto de Monitoreo PM-01jornada diurna (Día Hábil)	Fotografía. Mediciones en elPunto de Monitoreo PM-01nocturna (Día Hábil)
Fotografía. Mediciones en elPunto de Monitoreo PM-01jornada diurna (Día No hábil)	Fotografía. Mediciones en elPunto de Monitoreo PM-01jornada nocturna (Día No hábil).

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S.,2026

4.5. Ubicación de asentamientos poblacionales y potenciales receptores de interés en ecosistemas estratégicos

Dentro del área de estudio, se identificó quexxxxxxxxxxxxno se encontraron ubicados sobre un asentamiento poblacional. Por ello, en lase relaciona la información de interés, y para su correcta identificación, se puede visualizar geográficamente en la.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.A su vez, se puede evidenciar que esta zona se encuentra rodeada de una extensa área verde con escasa actividad agropecuaria, la cual no cuenta dentro de sus alrededores con ecosistemas estratégicos, teniendo en cuenta lo establecido por el Sistema de Información Ambiental de Colombia SIAC y la Comisión Colombiana del Océano CCO.

Tabla.Identificación de Asentamientos poblacionales y ecosistemas estratégicos.



SERambiente®
Servicios de Ingeniería Ambiental

part of
ALS Limited

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE RUIDO AMBIENTAL	Código:FO-PO-PSM-65-07
		Versión formato:03 Fecha: 15/03/2026 Páginate

OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01
OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01

NA: No Aplica. No hay Receptores de interés en ecosistemas estratégicos en la zona.
Fuente: Datos abiertos de Colombi2026y Áreas importantes para la Conservación de las Aves (AICAs). Instituto de investigación de recursos Biológicos AlexandervonHumboldt. Bogotá, D.C., Colombia.1:100.000

Figura. Identificación de asentamientos poblacionales
Fuente: **Tomado y modificado de cartografía básica IGAC,**
escala 1:100.000 y googleearth., 2026.



SERambiente[®]
Servicios de Ingeniería Ambiental

part of
ALS Limited



5. RESULTADOS DE LA MEDICIÓN

5.1 Normativa utilizada

Para el presente monitoreo ejecutado en el área de estudio de la empresa **ALS SERAMBIENTE S.A.S.** en el Barranquilla Se tomó como normativa de referencia el artículo 17, de la Resolución 0627 de 2006, del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, actualmente Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS, en el cual se establecen los estándares máximos permisibles de niveles de ruido ambiental expresados en decibeles ponderados A (dB(A)), puntualmente el sector de clasificación del área conforme a la Resolución 0627 de 2006.

5.1.1 Ruido ambiental

El Artículo 17 establece los estándares máximos permisibles de niveles de ruido ambiental, expresados en decibeles ponderados A (dB(A)) en donde se aplican los estándares del sector correspondiente al uso del suelo del área de estudio.

Tabla. Estándares máximos permisibles ruido ambiental

Sector	Subsector	Estándares máximos permisibles de niveles de ruido ambiental en dB(A)	
		Diurno	Noche

Fuente: Resolución 0627 de 2006 actualmente MAVDT.

5.2 Resultados numéricos y comparación con la normatividad aplicada

5.2.1 Ruido ambiental diurno hábil-. Ruido intermedio restringido

Tabla. Ruido ambiental- Horario diurno hábil

--	--	--	--	--	--	--	--





OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01
OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01
OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01
OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S.,2026.

En la,se presentan los resultados obtenidos para el horario diurno hábil versus la comparación con los límites normativos para jornada diurna.

Gráfica. Comparaciónruido ambiental diurnohábilvs norma diurna

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S.,2026

Al observar lase logra identificar quetodos los puntos de monitoreoen el horario diurno hábilpresentaron niveles de presión sonora conformesconellímitepermisible de dicha jornada,siendo este deel límite aplicable según la clasificación del sectorcorrespondiente alsector evaluadoen ruido ambiental,establecido enla Resolución 0627 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, actualmente MADS.

5.2.2Ruido ambientalnocturno hábil-Ruido intermedio restringido

Tabla.Ruido ambiental- Horarionocturno hábil

--	--	--	--	--	--	--	--



OT-1426-5-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01
OT-1426-5-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01
OT-1426-5-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01
OT-1426-5-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S.,2026

En la, se presentan los resultados obtenidos para el horario nocturno hábil versus la comparación con los límites normativos para esta jornada.

Gráfica. Comparación ruido ambiental nocturno hábil vs norma nocturna

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S.,2026

Según la, los puntos de monitoreo presentaron niveles de presión sonora conformes respecto al límite máximo permisible para el horario nocturno de los puntos de monitoreo el cual se encuentra establecido en la Resolución 0627 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, actualmente MADS.

5.2.3 Ruido ambiental diurno no hábil- Ruido intermedio restringido

Tabla. Ruido ambiental- Horario diurno no hábil



SERambiente
Servicios de Ingeniería Ambiental

part of
ALS Limited



INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE RUIDO AMBIENTAL

Código:FO-PO-PSM-65-07

Versión formato:03

Fecha: 15/03/2026

Páginade

OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01
OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01
OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01
OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S.,2026

En la,se presentan los resultados obtenidos para el horario diurno no hábil versus la comparación con los límites normativos para jornada diurna.

Gráfica. Comparaciónruido ambiental diurno no hábilvs norma diurna

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S.,2026.

De acuerdo con los resultados representados en la, para el horario diurno no hábil,se evidenció que los puntos de monitoreocon respecto allímiteaceptablepermisible para jornada diurna siendo este deel límite establecido para el sectorcorrespondiente alen ruido ambiental, establecido enla Resolución 0627 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, actualmente MADS,

5.2.4Ruido ambiental nocturnono hábil-Ruido intermedio restringido

Tabla.Ruido ambiental- Horario nocturno no hábil



SERambiente
Servicios de Ingeniería Ambiental

part of

ALS Limited

**INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO
DE RUIDO AMBIENTAL**

Código:FO-PO-PSM-65-07

Versión formato:03

Fecha: 15/03/2026

Páginade

OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01
OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01
OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01
OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01	OT-14265-1-A-9577-V01

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S.,2026

En la, se presentan los resultados obtenidos para el horario nocturno no hábil versus la comparación con los límites normativos para esta jornada.

Gráfica. Comparación ruido ambiental nocturno no hábil vs norma nocturna*Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S.,2026*

En la, se observan los resultados obtenidos de ruido ambiental en cada punto en jornada nocturna no hábil, el cual demuestra que se evidenció que los puntos de monitoreo respecto al límite máximo permisible para jornada nocturna establecido en la Resolución 0627 de 2006 correspondiente al, establecido en la Resolución 0627 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, actualmente MADS.

**SERambiente®**
Servicios de Ingeniería Ambiental

part of

ALS Limited



5.2.5. Análisis de resultados

De acuerdo con los resultados obtenidos en jornada diurna y nocturna, en día hábil y no hábil, se evidencia lo siguiente:

En la jornada diurna hábil y no hábil, los tres (3) puntos de monitoreo presentaron niveles de presión sonora conformes con respecto al límite máximo permisible para jornada diurna de la Resolución 0627 de 2006 el cual se encuentra establecido en la Resolución 0627 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, actualmente MADS.

Caso similar se presentó para la jornada nocturna hábil y no hábil dado que los tres (3) puntos de monitoreo presentaron niveles de presión sonora conformes con respecto al límite máximo permisible para jornada nocturna de la Resolución 0627 de 2006 dB(A) el cual se encuentra establecido en la Resolución 0627 de 2006.

Las principales fuentes de ruido identificadas durante el monitoreo en las jornadas fueron ruidos provenientes de las industrias y población aledaña, fauna silvestre y el paso de vehículos pesados y livianos de distintos cilindros; los vehículos producen un ruido aerodinámico al interactuar la carrocería de estos y el aire, asimismo, estos vehículos al encontrarse en movimiento generan un ruido intermitente y lineal de carácter impulsivo por ser breve y abrupto; por los componentes internos de sus motores, los vehículos son susceptibles de generar ruido de carácter tonal.

5.3 Cálculos utilizados

Tabla. Ruido ambiental diurno y no hábil

Ubicación	Punto de Muestreo	L _{eq}	L _{max}	L _{min}				L _{max}
				1	2	3	4	



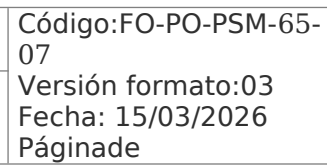


Tabla. Ruido ambiental nocturno no hábil

[illegible]

Tabla. Ruido ambiental diurno hábil

[illegible]



- **Ks: Bajas Frecuencias**(no se determinaron en la realización de las mediciones) aquel que posee energía acústica significativa en el inérvalo de frecuencias de 8 a 100 dB, siendo propio de grandes motores.
- **Kr: ajuste por hora;**esta se efectúa para tener en cuenta durante la noche el nivel de molestia que pueda causar, realizándose corrección por adición de 10 dB.





6. DESCRIPCIÓN Y VARIABILIDAD DE LAS FUENTES DE SONIDO EXISTENTES

A continuación, en la se presentan las descripciones de algunas fuentes de ruido presentes en el área de estudio de la empresa **ALS SERAMBIENTE S.A.S.** en la descripción del ruido percibido durante la etapa de campo respectivamente.

Tabla. Identificación del ruido generado durante el monitoreo

Identificación	Característica	Descripción

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., 2026

A continuación, se presenta un croquis detallado que muestra la posición de las fuentes de sonido y objetos relevantes.

Figura. Croquis detallado de la posición de las fuentes de sonido y objetos relevantes

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., 2026





7. INCERTIDUMBRE DE MEDICIONES

7.1.Regla de decisión y declaración de conformidad

De acuerdo con el numeral 7.8.6 de la ISO/IEC 17025:2017, la regla de decisión describe cómo se tiene en cuenta la incertidumbre de medición al declarar la conformidad con un requisito especificado.

El laboratorio ALS ENVIRONMENTAL S.A.S. aplica por defecto la declaración binaria con la regla de aceptación simple ($w=0$), salvo que el cliente, en la orden de trabajo, solicite una regla de decisión diferente. Esta regla de decisión ha sido previamente documentada y acordada con el cliente, según lo establecido en el procedimiento PO-PSM-84 “Declaración de Conformidad”.

7.1.1. Definición de la regla aplicada

La regla de aceptación simple ($w=0$) establece que el límite de aceptación es igual al límite de tolerancia. El riesgo específico asociado corresponde a una probabilidad de aceptación falsa (PFA) $< 50\%$.

Bajo esta regla, se definen dos posibles decisiones:

- **Pasa (conforme):** El valor medido es menor o igual al límite de aceptación establecido en la normativa vigente.
- **No pasa (no conforme):** El valor medido es mayor al límite de aceptación establecido en la normativa vigente.

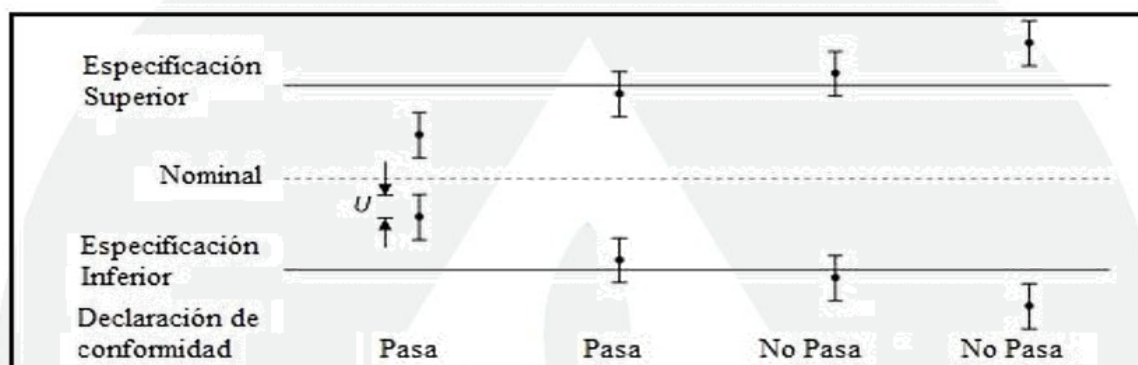
7.1.2. Declaración de conformidad

La conformidad se determina aplicando la regla de aceptación simple ($w=0$), consistente en la comparación directa entre el resultado de ensayo y el límite normativo, sin considerar la incertidumbre de medición.



La aplicación de esta regla implica que, en resultados cercanos al límite normativo, puede existir un riesgo de aceptación o rechazo incorrecto debido a la incertidumbre de medición. Dicho riesgo ha sido reconocido y aceptado por el laboratorio y el cliente al seleccionar la regla de decisión correspondiente.

En la relación se relaciona la representación gráfica de una declaración binaria para una regla de aceptación simple.



U = 95 % Incertidumbre expandida de medida

Figura. Declaración binaria con la regla de aceptación simple

Fuente: ILAC-G8:09/2019.

7.1.3. Incertidumbre del resultado ($U \pm$)

En el **Anexo 6. Hoja de cálculo incertidumbre Ruido** se presenta las incertidumbres de los resultados asociados a los resultados obtenidos, de acuerdo con la metodología de estimación de incertidumbre del laboratorio.



SERambiente[®]
Servicios de Ingeniería Ambiental

part of
ALS Limited



8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las mediciones de ruido ambiental realizadas durante los días xxxxxxxx de xxxxx de xxxxx, en el área de estudio de la empresa **ALS SERAMBIENTE S.A.S.** en el xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, se compararon con la norma de emisión de ruido y ruido ambiental, Resolución 0627 de abril 07 de 2006, de lo cual se puede concluir lo siguiente:

- En la jornada diurna hábil y no hábil, el total de los puntos evaluados fueron clasificados como conformes con respecto al límite máximo permisible para jornada diurna de dB(A), Sector evaluado el cual se encuentra establecido en la Resolución 0627 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, actualmente MADS.
- Durante la jornada nocturna hábil y no hábil, el total de los puntos evaluados fueron clasificados como conformes con respecto al límite máximo permisible para jornada nocturna de dB(A), Sector evaluado, el cual se encuentra establecido en la Resolución 0627 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, actualmente MADS.
- Por otro lado, los mapas de ruido isófonas para el horario diurno hábil se mostraron para el horario diurno hábil para el área de estudio y para los puntos Punto OT-14265-1-A-9577-V01 y Punto OT-14265-1-A-9577-V01 evaluados en la jornada diurna hábil.)
- Para la jornada nocturna hábil los puntos de monitoreo se localizaron en el código de colores correspondiente al rango de niveles de presión sonora registrado, correspondiente al rango de niveles de presión sonora dB(A) para el punto OT-14265-1-A-9577-V01 para el punto evaluado dB(A) para los puntos evaluados en jornada nocturna hábil.





- Para el horariodiurno no hábil, se presentó que los puntos de monitoreo se posicionaron en el rango de niveles de presión sonora conformes se posicionaron en el rango establecido para el sector evaluado que corresponde a los límites máximos permisibles definidos en la Resolución 0627 de 2006.
- Para el horario nocturno no hábil, se presentó que los puntos de monitoreo se posicionaron en el rango de niveles de presión sonora conformes se posicionaron en el rango de niveles de presión sonora dB(A) lo que corresponde a los límites máximos permisibles definidos en la Resolución 0627 de 2006.
- El análisis realizado para los mapas de ruido (isófonas) se realizó de acuerdo con lo estipulado en la tabla 1 del anexo 5 de la Resolución 0627 de 2006. Cabe resaltar que los rangos para los contornos de las isófonas se realizaron con intervalos de 5 dB(A).
- Se recomienda de manera general, continuar con los planes para el mantenimiento de la maquinaria ruidosa con el fin de garantizar un óptimo funcionamiento y la disminución del ruido generado.

ALS ENVIRONMENTAL S.A.S.
Barranquilla, Colombia

INFORME VÁLIDO ÚNICAMENTE PARA LA(S) MEDICIÓN(ES) REALIZADA(S). LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DEL PRESENTE INFORME DEBE HACERSE CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ALS ENVIRONMENTAL S.A.S. CUALQUIER TIPO DE OBSERVACIÓN REQUERIDA POR EL CLIENTE Y RELACIONADA CON LOS RESULTADOS EMITIDOS, SÓLO SERÁ ACEPTADA DENTRO DE LOS CUATRO (4) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL ENVÍO DE ESTE INFORME. SI NO SE RECIBE OBSERVACIÓN EN EL TIEMPO ESTABLECIDO, SE DA POR ACEPTADO EL INFORME Y SE PROCEDERÁ CON LA FACTURACIÓN DEL SERVICIO. EL CLIENTE SE HACE RESPONSABLE POR LA CONFIDENCIALIDAD DE LOS RESULTADOS CUANDO ESTOS SEAN ENVIADOS POR CORREO ELECTRÓNICO.





**INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO
DE RUIDO AMBIENTAL**

Código:FO-PO-PSM-65-07

Versión formato:03

Fecha: 15/03/2026

Páginade

CUALQUIER OPINIÓN O INTERPRETACIÓN TÉCNICA CONTENIDA EN ESTE INFORME SE FUNDAMENTA EXCLUSIVAMENTE EN LOS RESULTADOS ANALÍTICOS OBTENIDOS Y NO DEBE CONSIDERARSE COMO UNA INSPECCIÓN, EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA NI CERTIFICACIÓN DEL PROCESO EVALUADO.



SERambiente[®]
Servicios de Ingeniería Ambiental

part of
ALS Limited



9. BIBLIOGRAFÍA

- dBplus, M. (2017). ¿Cómo afecta la temperatura a la propagación del sonido? Retrieved from <https://www.dbplusacoustics.com/temperatura-ruido/>.
- EsClimateData (2025). Título de página. Obtenido de: www.es.climate-data.org/
- HARRIS, Cyril. Manual de medidas acústicas y control del ruido. Vol 1 y 2. Ed. McGraw Hill. España, 1995.
- ILAC - Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios (2019). Guía para establecer reglas de decisión en la declaración de conformidad. Copyright. Australia
- ISO/IEC 17025:2017, General requirements for the competence of testing and calibration laboratories
- MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Resolución 0627 de abril 7 de 2006. Por la cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental.
- Román Carmen. (2017). Revisión sistemática y metaanálisis de las evidencias científicas sobre la relación entre variables meteorológicas y artrosis. Universidad de Valencia.





10.ANEXOS

A continuación, en la siguiente relación se detallan los anexos del presente informe técnico.

Tabla. Anexos del informe técnico

	Laboratorio		
Anexo 1. Terminología y abreviaturas usadas en este informe		Terminología empleada en el informe	
Anexo 2. Descomposición de la señal ondulatoria		Corrección día hábil	
		Corrección día no hábil	
Anexo 3. Calibraciones de equipos y Fichas técnicas		Certificado_Sonómetro Ver Anexo 3	
		Certificado_Pistófono Ver Anexo 3	
		xxx	
Anexo 4. Resolución de Acreditación del IDEAM		Resolución 1262 del 18 de junio de 2021	
Anexo 5. Formatos de campo (plan de monitoreo y planillas de campo)		Plan_monitoreo	
		Planilla_campo	
Anexo 6. Hoja de cálculo incertidumbre Ruido		Hoja decálculo_OTOT-14265-1-A-9577-V01	
		RA_DH	
Anexo 7. Plano de isófonas		RA_DNH	
		RA_NH	
		RA_NNH	
Anexo 8. Archivos de Isófonas		Ver Anexo 8 Isófonas	

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., 2026





11.HISTORIALDE CAMBIOS

Tabla.Historialde cambios.

00	OT-14265-1-A-9577-V01	DD/MM/AA	FIRMA NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA NOMBRE Y APELLIDO
Descripción					
Versióninicial					
	Identificación única del informe	Fecha de emisión	Elaborado por	Revisado por	
01	OT-14265-1-A-9577-V01	DD/MM/AA	FIRMA NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA NOMBRE Y APELLIDO
Descripción de modificación					
Se debe relacionar el motivo del porque se realiza el ajusta, quien lo solicita y específicamente que es lo ajustado.					

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S.,XXXX.

(FIN DEL INFORME)

